

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP Câmpus Jacareí

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas - ADS

1º Semestre de 2026

Teste e Qualidade de Software
JCRTQSW

Prof. Lineu Mialaret

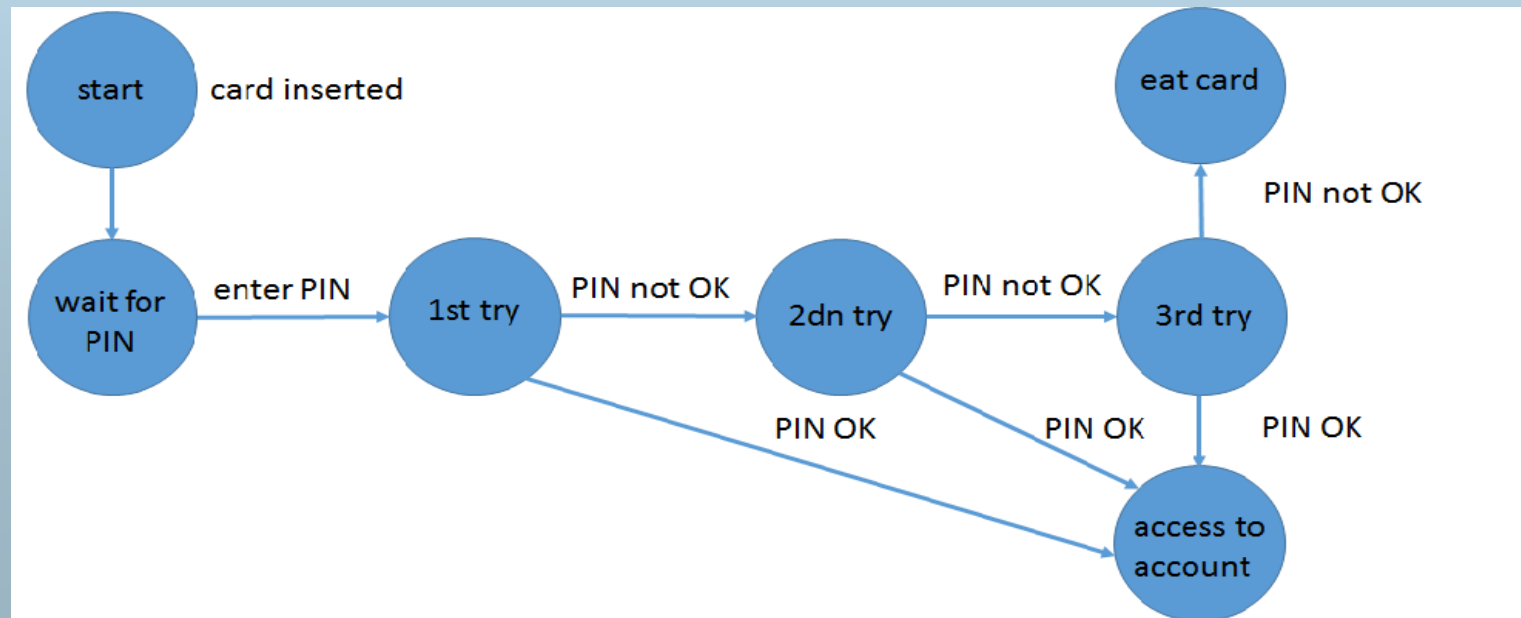
Aula 14: *State Transition Test*

Introdução

- Uma técnica de teste funcional que tem sido bastante aplicada na indústria de software é o Teste Baseado em Modelos.
 - Os testes são realizados com base em modelos comportamentais do software, produzidos por meio de seus requisitos funcionais.
 - O Teste Baseado em Modelos é uma estratégia de teste bastante ampla, pois existem várias técnicas para modelar o comportamento do software e podem existir diferentes critérios de teste baseados nos modelos de cada técnica.

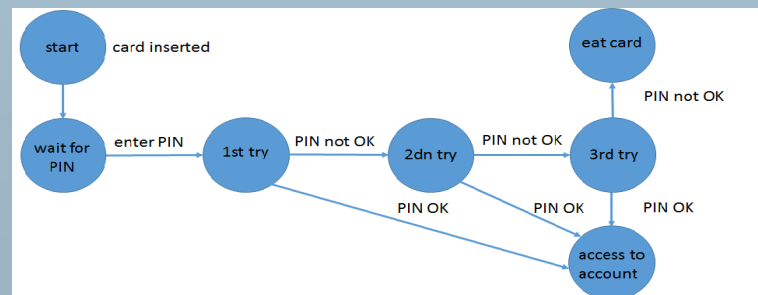
State Transition Testing

- *State Transition Testing* (Teste de Transição de Estados) é uma técnica de teste funcional baseado em modelos usada quando o comportamento do sistema depende do estado atual e das transições entre estados, podendo ser modelado por uma máquina de estados finita.



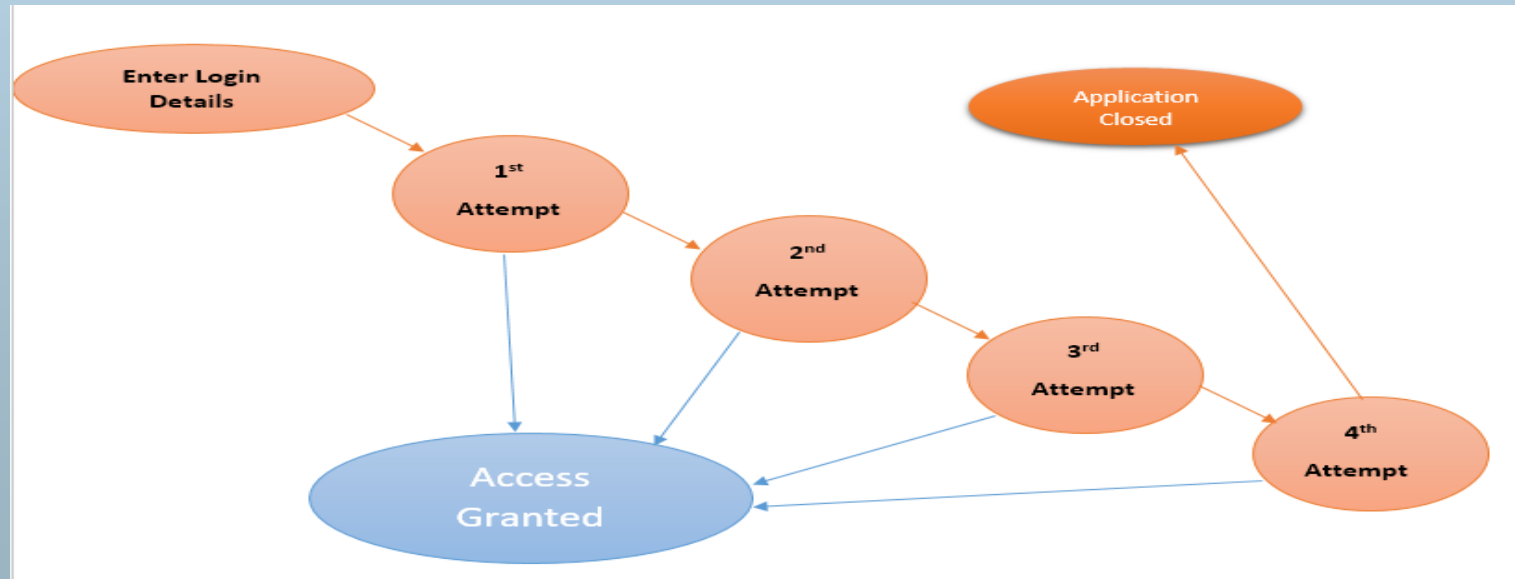
State Transition Testing (cont.)

- Essa abordagem é especialmente útil para testar sistemas que têm estados distintos e regras de transição complexas.
- Baseia-se na ideia de que o comportamento do sistema é determinado por seus estados internos e pelas transições entre esses estados.
- Em vez de testar todas as combinações possíveis de entradas e saídas, o teste de estado foca em verificar se o sistema transita corretamente entre os estados com base nas ações realizadas e se responde adequadamente em cada estado.



State Transition Testing (cont.)

- Os casos de teste são derivados analisando-se:
 - Estados do sistema.
 - Eventos/entradas.
 - Transições entre estados.
 - Saídas ou ações resultantes.



Estado do Sistema

- Estado caracteriza a situação na qual um componente, sistema ou registro se encontra em um dado instante.
 - A qualquer momento, ele está em um "modo" ou "condição" específico.
 - Essa condição é o seu estado.
 - É como o sistema está agora.
- Exemplo:
 - Caso se esteja navegando em um site de comércio eletrônico, pode-se estar no estado "Desconectado", no estado "Item Adicionado ao Carrinho" ou talvez no estado "Processando Pagamento".

Estado do Sistema (cont.)

- Exemplo:
 - Um interruptor de luz - pode estar "Ligado" ou "Desligado".
 - Um semáforo - pode estar "Vermelho", "Amarelo" ou "Verde"
- Cada um desses estados descreve uma situação ou configuração distinta que o software está vivenciando no momento.



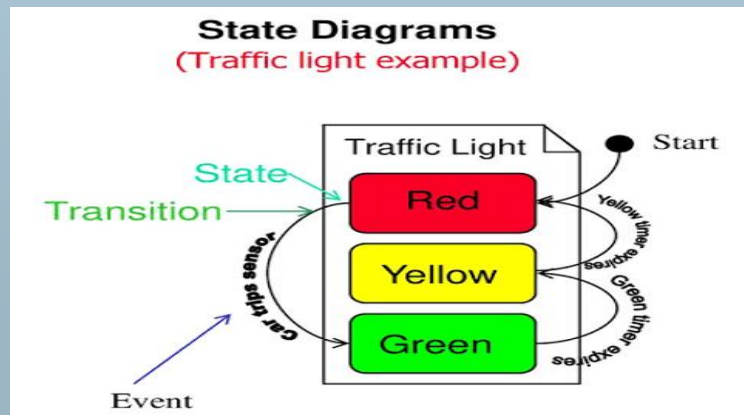
Transição de Sistema

- Uma transição é simplesmente o ato de passar de um estado para outro.
 - É uma etapa não permanente entre dois estados, resultante de um evento.
 - É o movimento do "ponto A" (seu estado atual) para o "ponto B" (seu novo estado).



Evento de Sistema

- Um evento é o gatilho – a ação ou entrada específica que causa uma mudança de estado.
 - É um acontecimento programado dado um determinado valor de entrada que pode alterar o estado de um objeto.
- Exemplo:
 - Pode ser qualquer coisa, desde um usuário clicando em um botão, dados chegando de um servidor, um temporizador expirando ou até mesmo a conclusão de um processo interno do sistema.



Ação do Sistema

- Ação: Frequentemente, quando ocorre uma transição, o sistema executa uma ação .
 - Trata-se de uma atividade ou operação realizada pelo sistema como resultado direto da transição.
 - Elas podem ser internas (como atualizar um registro no banco de dados) ou externas (como exibir uma mensagem para o usuário, enviar um e-mail ou reproduzir um som).
- Exemplo:
 - Para um reprodutor de música, a transição de “Parado” para “Reproduzindo” (acionada por “Pressionar o botão Reproduzir”) poderia ter a ação “Iniciar a reprodução da música selecionada”.

Diagrama de Transição de Estado

- Pode-se pensar em um Diagrama de Transição de Estados (também conhecido como Diagrama de Fluxo de Estados) como um mapa muito detalhado do que a aplicação faz.
 - É uma ferramenta visual que mostra todos os estados possíveis que um sistema pode ocupar e todos os caminhos que ele pode percorrer para se mover entre esses estados.

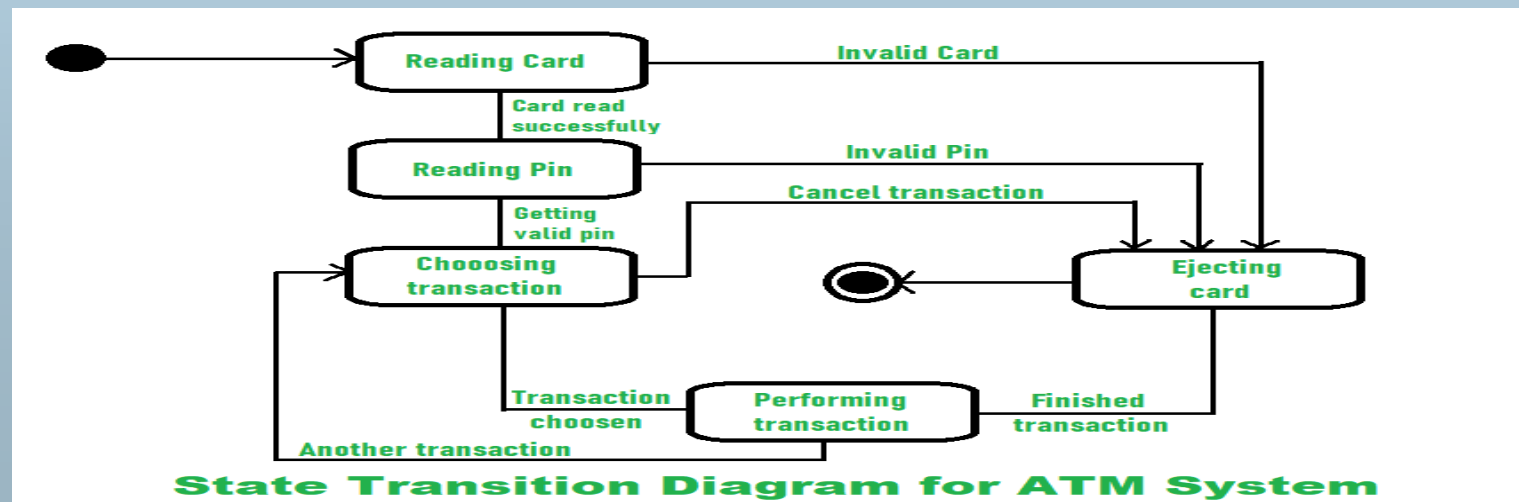
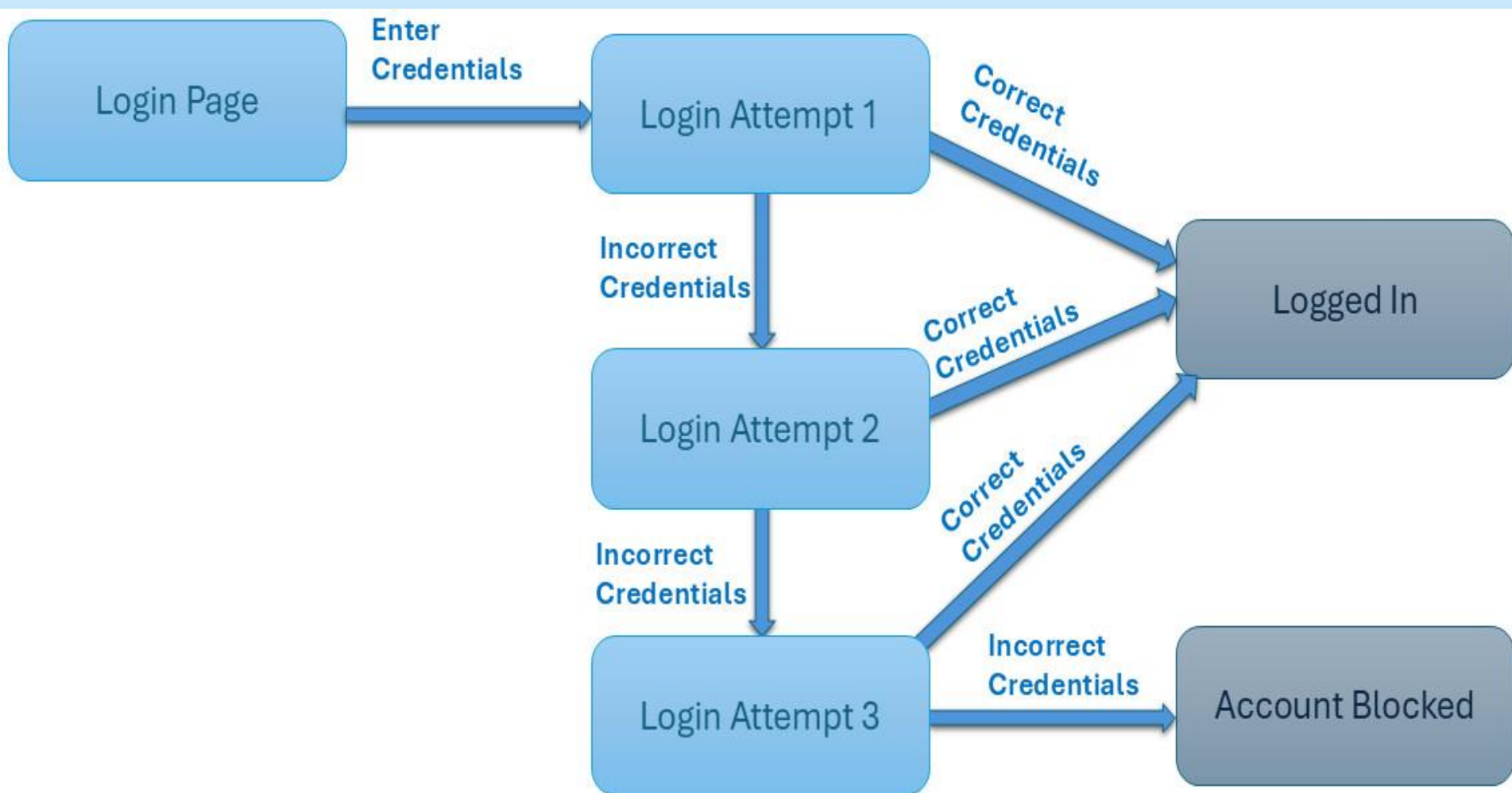


Diagrama de Transição de Estado (cont.)



Derivação dos Casos de Teste

- Identificar os estados do sistema.
- Identificar eventos que causam transições.
- Criar o diagrama ou tabela de transição de estados.
- Derivar casos de teste cobrindo:
 - Transições válidas.
 - Transições inválidas,
 - Sequências de estados.

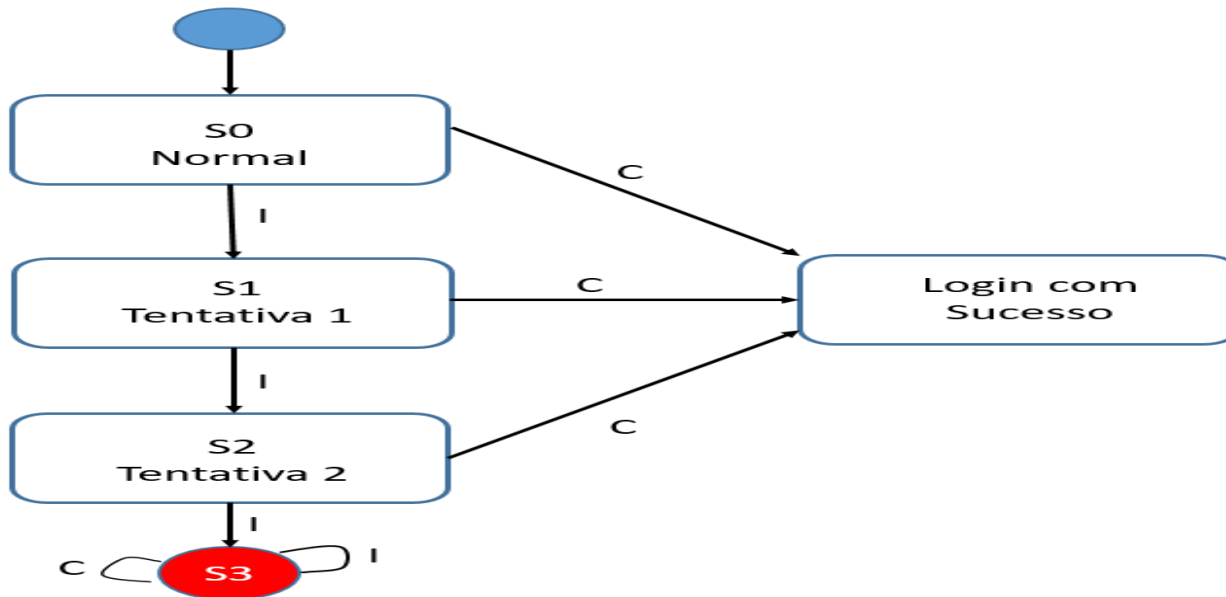
Transições válidas são mudanças permitidas e esperadas de um estado para outro (ex: "Carrinho" -> "Pagamento").

Transições inválidas são ações não permitidas, inesperadas ou bloqueadas pelo design (ex: "Logoff" diretamente de "Tela de Pagamento").

Testar ambos assegura o comportamento correto e a robustez do software.

Derivação dos Casos de Teste

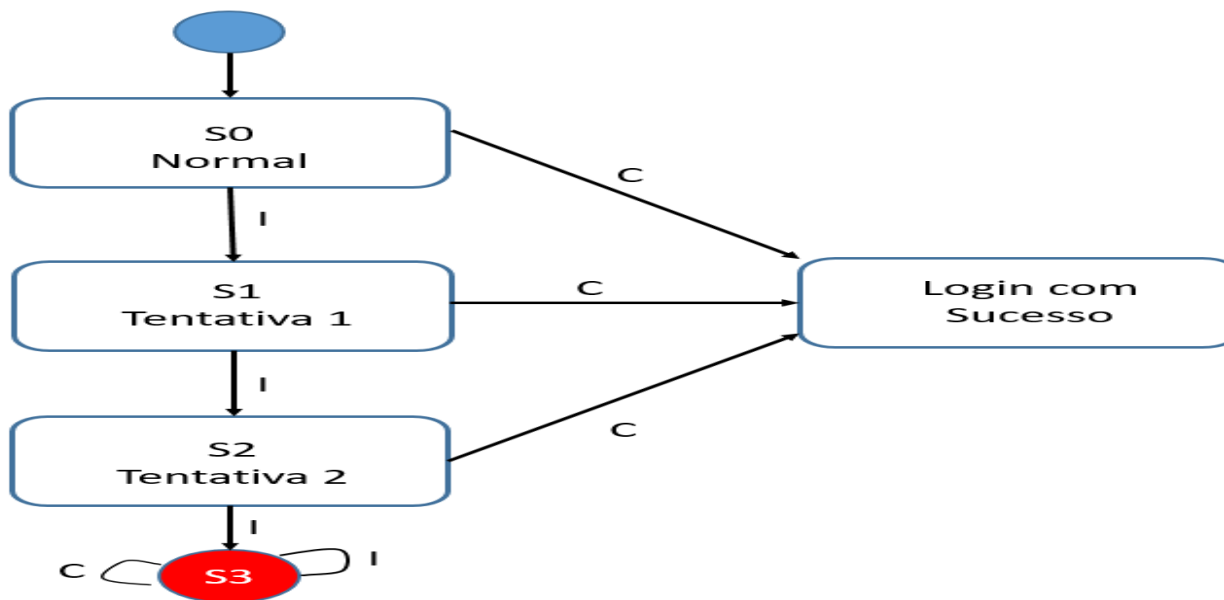
- Sistema de Login com bloqueio.
- Considere um sistema de login com a seguinte regra:
 - O usuário começa no estado Normal
 - Após 2 tentativas de senha incorreta, a conta fica Bloqueada
 - Se a senha correta for inserida → Login bem-sucedido



Derivação dos Casos de Teste (cont.)

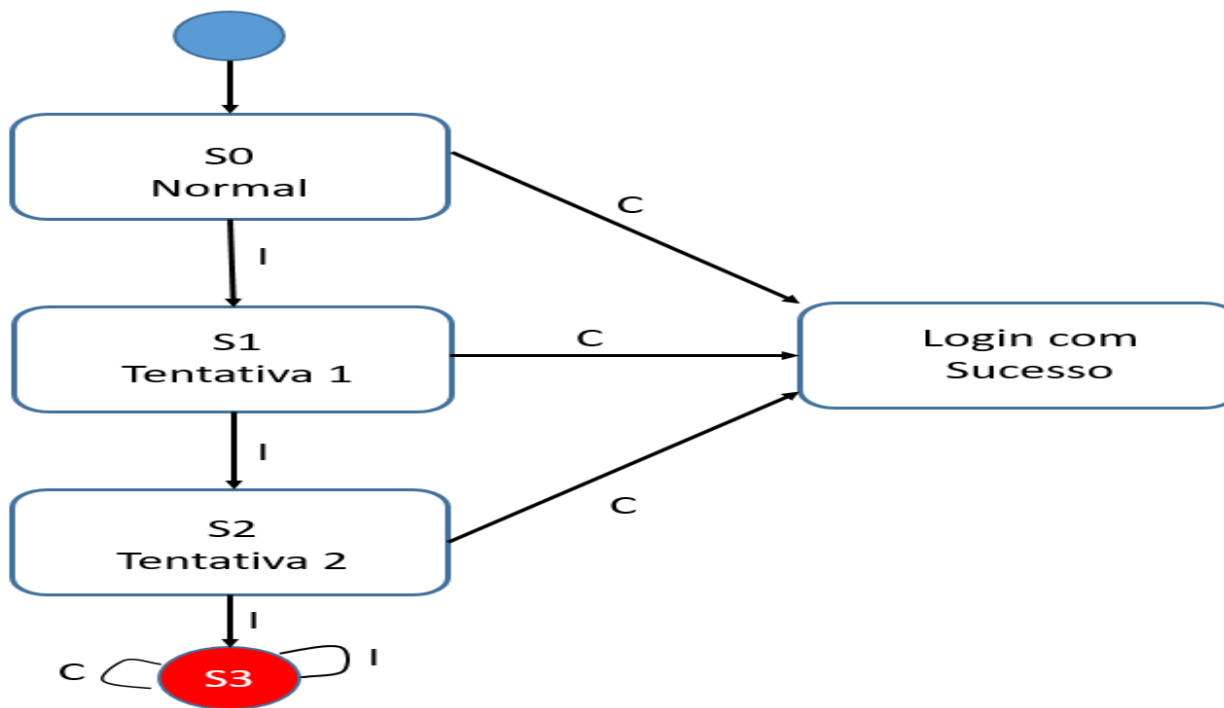
■ Estados do sistema

- S0 – Normal
- S1 – 1ª tentativa inválida
- S2 – 2ª tentativa inválida
- S3 – Conta bloqueada



Derivação dos Casos de Teste (cont.)

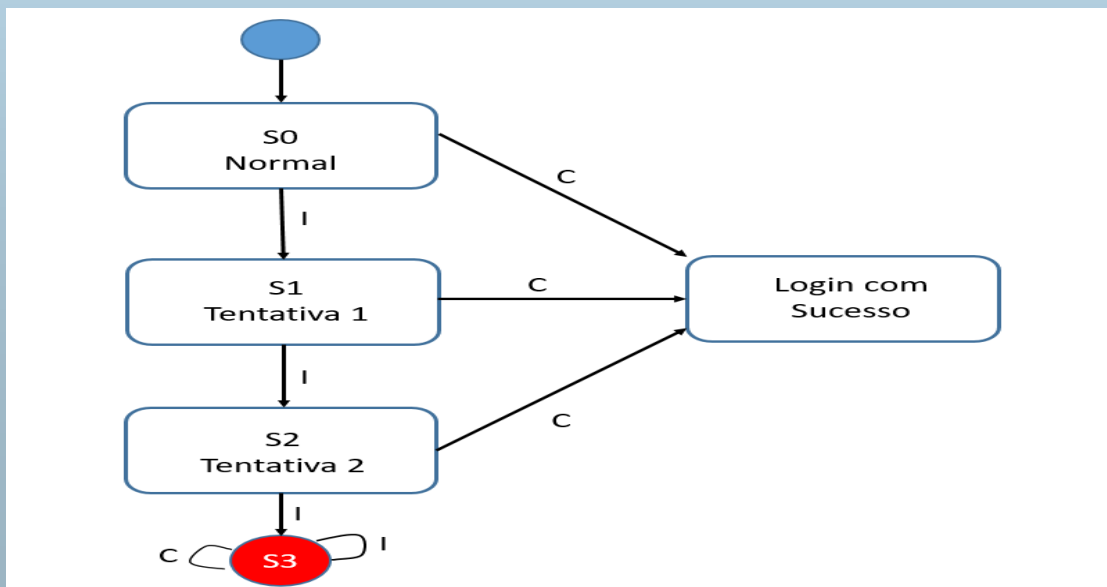
- Eventos
 - C = senha correta
 - I = senha incorreta



Derivação dos Casos de Teste (cont.)

- Tabela de Transição de Estados

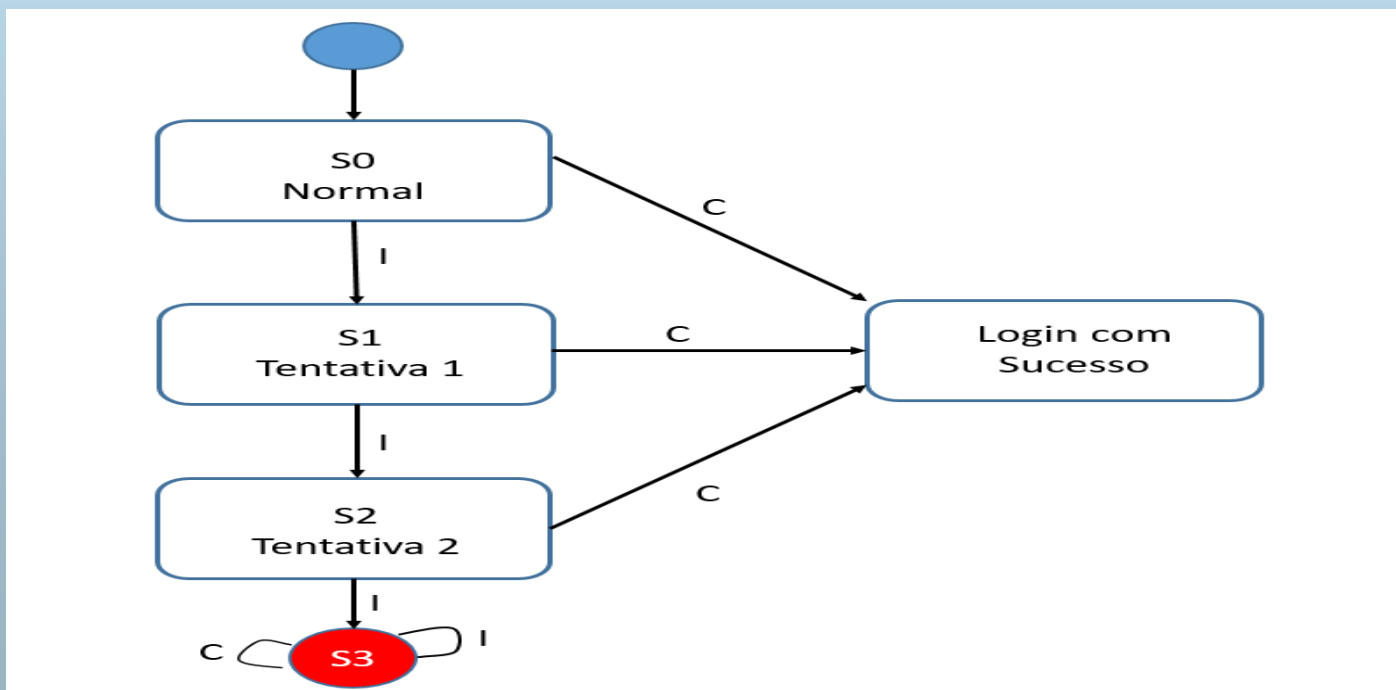
Estado Atual	Evento	Próximo Estado	Ação
S0	C	Login	Acesso permitido
S0	I	S1	Erro
S1	C	Login	Acesso permitido
S1	I	S2	Erro
S2	C	Login	Acesso permitido
S2	I	S3	Conta bloqueada
S3	C ou I	S3	Conta permanece bloqueada



Derivação dos Casos de Teste (cont.)

- Tabela de Teste de Transição de Estados Válidas

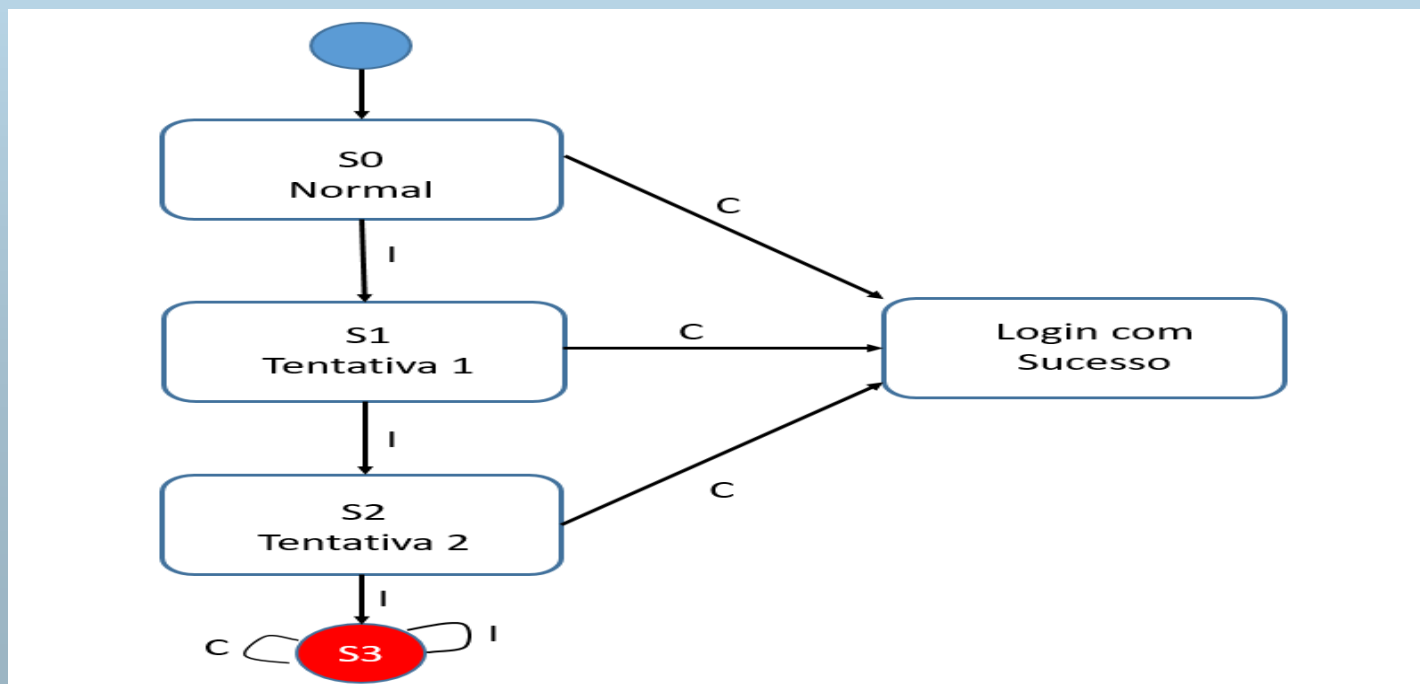
Test Case	Estado Inicial	Entrada	Estado Esperado	Resultado
TC1	S0	C	Login	Acesso permitido
TC2	S0	I	S1	Mensagem de erro
TC3	S1	I	S2	Mensagem de erro
TC4	S2	I	S3	Conta bloqueada



Derivação dos Casos de Teste (cont.)

- Tabela de Testes de Sequência de Estados

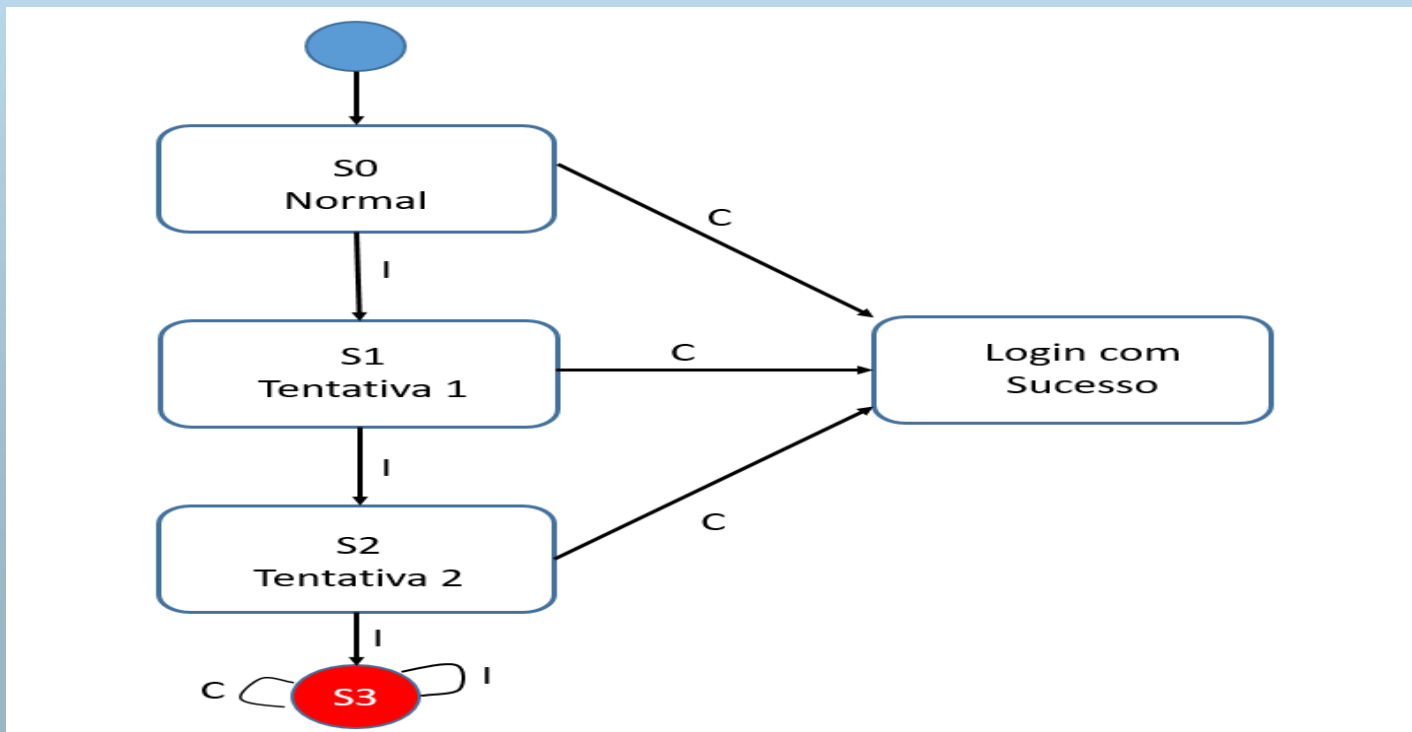
Test Case	Sequência de Entrada	Estados Percorridos	Resultado
TC5	I → C	S0 → S1 → Login	Login após erro
TC6	I → I → C	S0 → S1 → S2 → Login	Login permitido
TC7	I → I → I	S0 → S1 → S2 → S3	Conta bloqueada



Derivação dos Casos de Teste (cont.)

- Tabela de Transições de Estados Inválidas

Test Case	Estado	Entrada	Resultado Esperado
TC8	S3	C	Conta permanece bloqueada
TC9	S3	I	Conta permanece bloqueada



Derivação dos Casos de Teste (cont.)

- Exemplo de Caso de Teste Completo.
- Test Case ID: TC7
Descrição: Conta deve ser bloqueada após 3 tentativas inválidas.
- Passos:
 - Inserir senha incorreta.
 - Inserir senha incorreta.
 - Inserir senha incorreta.
- Resultado esperado:
 - Sistema muda para estado Conta Bloqueada

Derivação dos Casos de Teste (cont.)

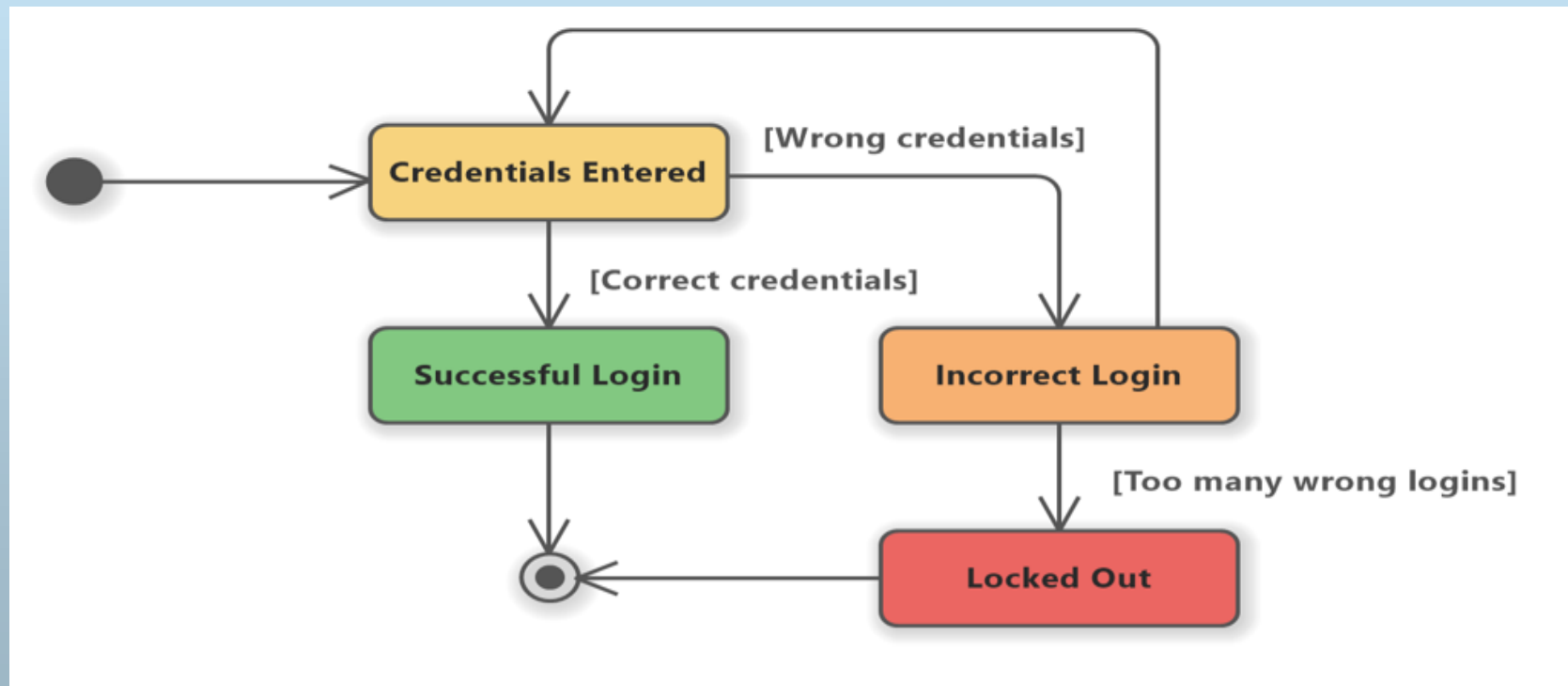
- Cobertura típica no Teste de Transição de Estado (*State Transition Testing*).
 - Todas as transições.
 - Todos os estados.
 - Transições inválidas.
 - Sequências críticas.

Cenários para Teste de Transição de Estado

- Se o aplicativo possui estados ("modos" ou "estágios" claros) pelos quais ele passa, essa técnica se destaca.
 - Um processo de finalização de compra em comércio eletrônico (estágios como "Carrinho", "Informações de envio", "Pagamento", "Pedido confirmado").
 - Autenticação do usuário (estados como "Desconectado", "Conta conectada", "Conta bloqueada", "Redefinição de senha iniciada").
 - Sistemas de gerenciamento de pedidos (estados como "Novo Pedido", "Em Processamento", "Enviado", "Entregue", "Cancelado").

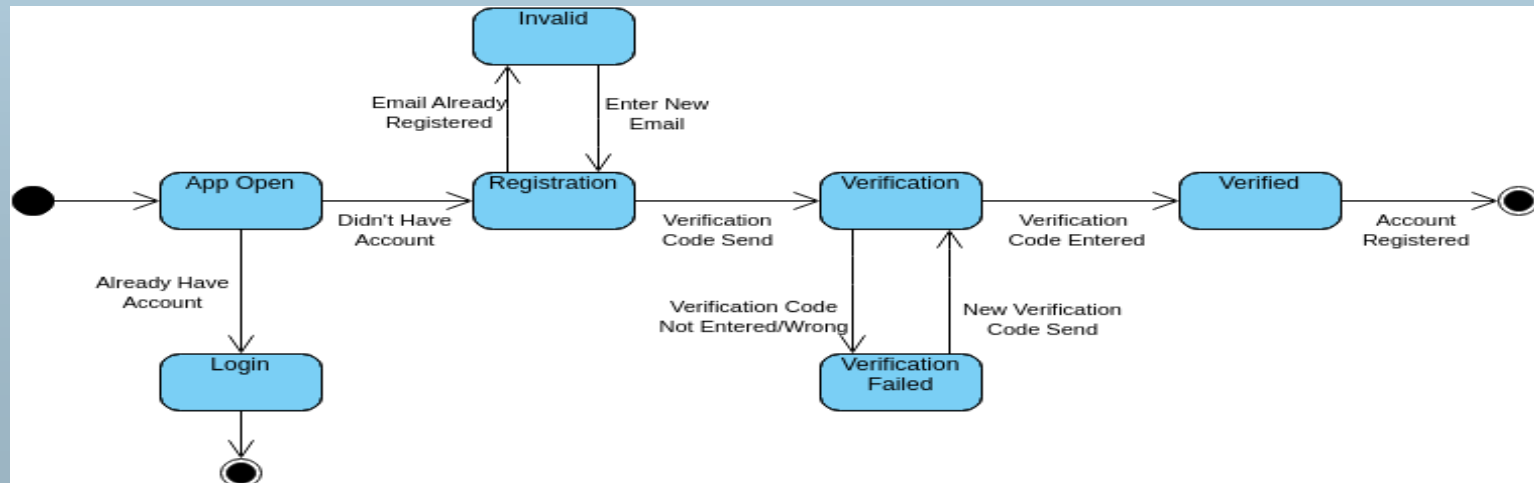
Cenários para Teste de Transição de Estado (cont.)

- Qualquer sistema com estados finitos e regras claras para a transição entre eles.



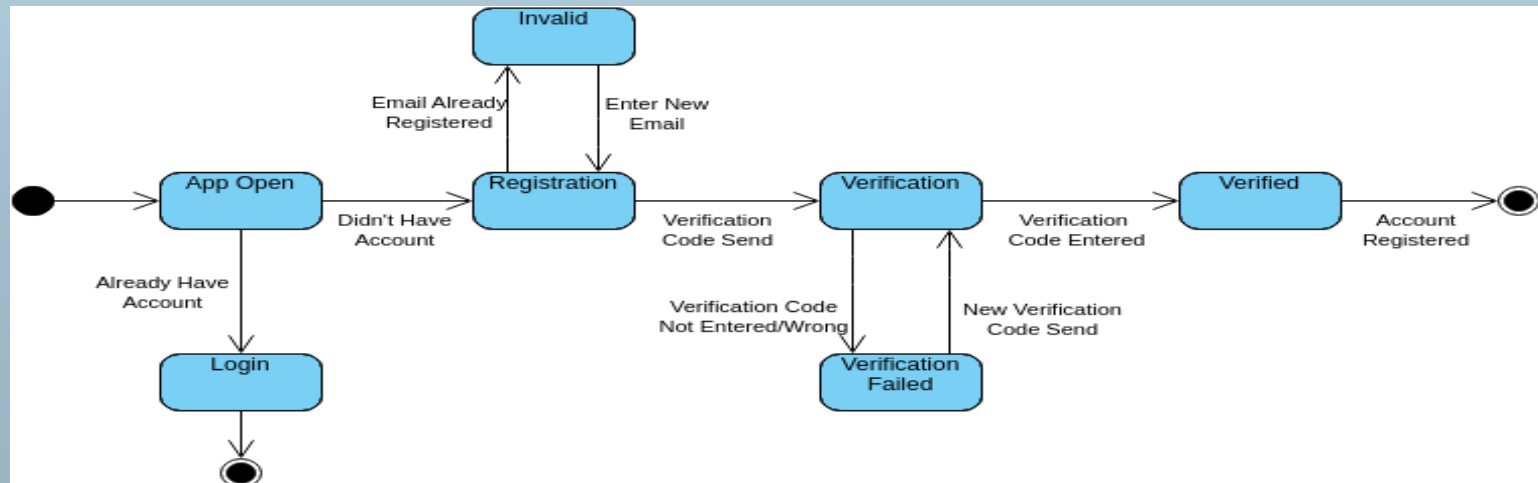
Cenários para Teste de Transição de Estado (cont.)

- Quando a sequência de operações é crítica.
 - Se a ordem em que os usuários executam ações (ou os eventos ocorrem) altera fundamentalmente o comportamento do sistema, o teste de transição de estado é essencial.
 - Ele ajuda a verificar se apenas sequências válidas levam aos resultados desejados e se as sequências inválidas são tratadas adequadamente.



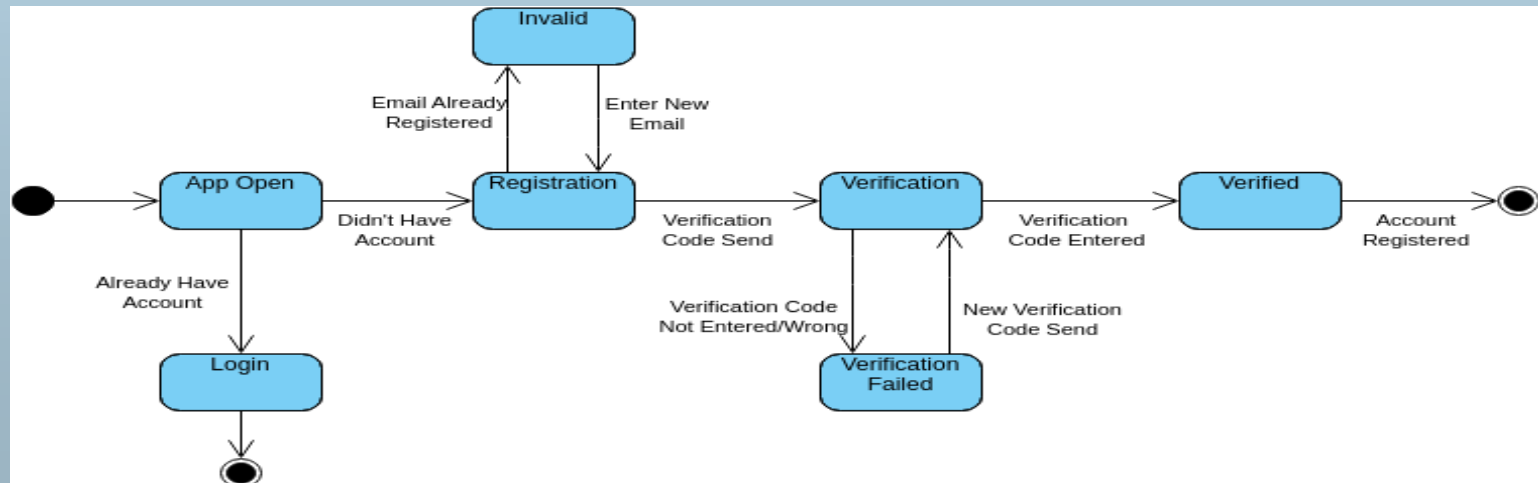
Cenários para Teste de Transição de Estado (cont.)

- Sistemas com regras de negócio claras.
 - Se a documentação de requisitos descreve meticulosamente "se isso acontecer, então o sistema vai fazer aquilo", tem-se um candidato perfeito para este método de teste.
 - Regras de negócios claras facilitam o mapeamento de estados e transições.



Cenários para Teste de Transição de Estado (cont.)

- Quando é necessária alta cobertura de testes para aspectos comportamentais.
 - Se é necessário ter absoluta certeza de que o comportamento do sistema em todos os seus estados possíveis é robusto e livre de erros, essa técnica fornece uma cobertura sistemática que outros métodos podem não alcançar.



Quando não Aplicar Teste de Transição de Estado

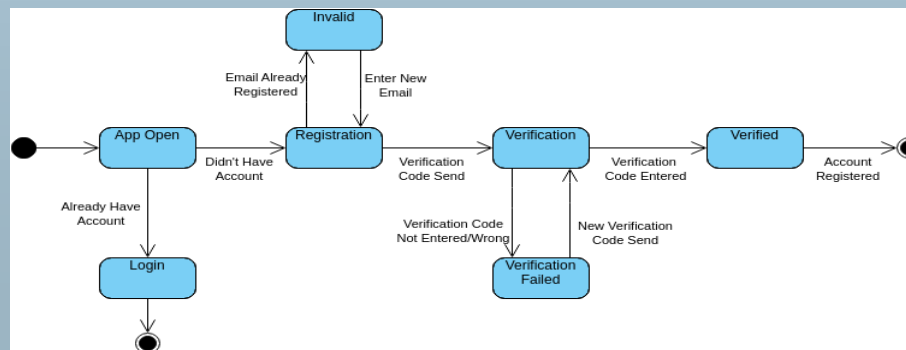
- Aplicações puramente computacionais ou com uso intensivo de dados e poucas mudanças de estado.
 - Se o software processa principalmente números, transforma dados ou realiza cálculos sem muitos modos de operação distintos e sequenciais (por exemplo, uma calculadora simples, um utilitário de conversão de dados), o teste de transição de estado pode ser excessivo ou simplesmente inaplicável.
 - Seu foco está no fluxo de comportamento, não no processamento bruto de dados.

Quando não Aplicar Teste de Transição de Estado (cont.)

- Aplicações com um número extremamente grande de estados e transições.
 - Embora poderosa, se o sistema tiver milhares de estados e transições interconectados, a criação e o gerenciamento de diagramas e casos de teste podem se tornar incrivelmente complexos e demorados.
 - Nesses casos, pode-se aplicar a técnica a módulos específicos de alto risco, em vez de todo o sistema, ou buscar ferramentas automatizadas que possam ajudar a gerenciar essa complexidade.

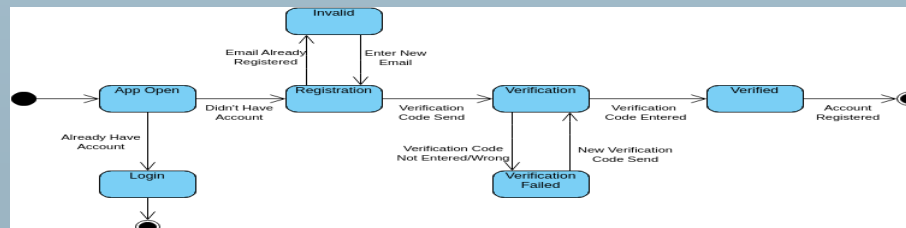
Benefícios do Teste de Transição de Estado

- Boa cobertura de testes para o comportamento do sistema.
 - Este é o maior benefício.
 - O teste de transição de estados força a análise sistemática de todos os estados possíveis e de todas as transições válidas (e inválidas) entre eles.
 - Isso resulta em uma cobertura muito mais abrangente do comportamento dinâmico do sistema, detectando casos extremos e sequências inesperadas que outros métodos frequentemente ignoram.



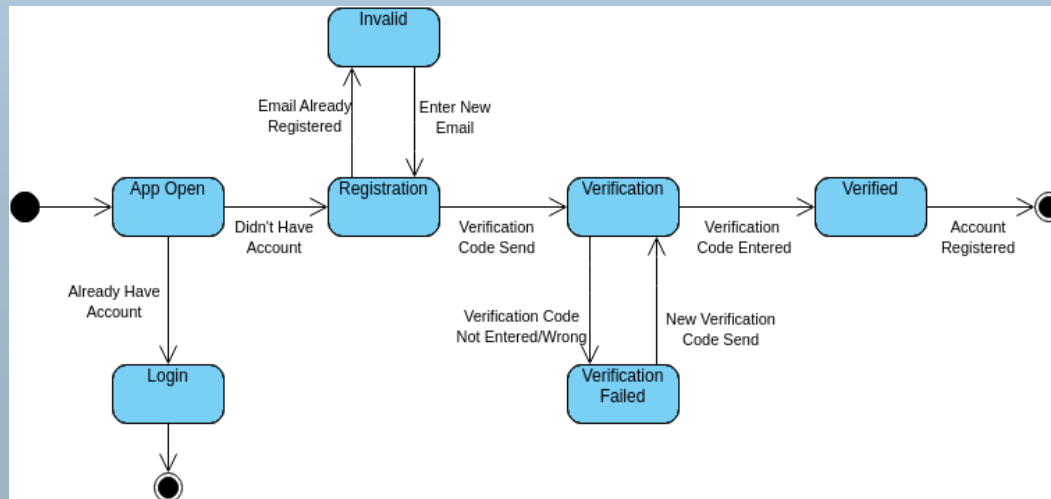
Benefícios do Teste de Transição de Estado (cont.)

- Detecção de defeitos.
 - Ao mapear meticulosamente estados e transições, você não está apenas testando o que deve acontecer, mas também o que não deve.
 - Essa abordagem proativa ajuda a identificar defeitos relacionados a mudanças de estado incorretas, comportamentos inesperados (por exemplo, o sistema ficar "preso" em um estado) ou até mesmo "becos sem saída" (estados dos quais não há como o sistema sair).
 - Detectar essas falhas comportamentais críticas precocemente economiza tempo e custos significativos mais tarde.



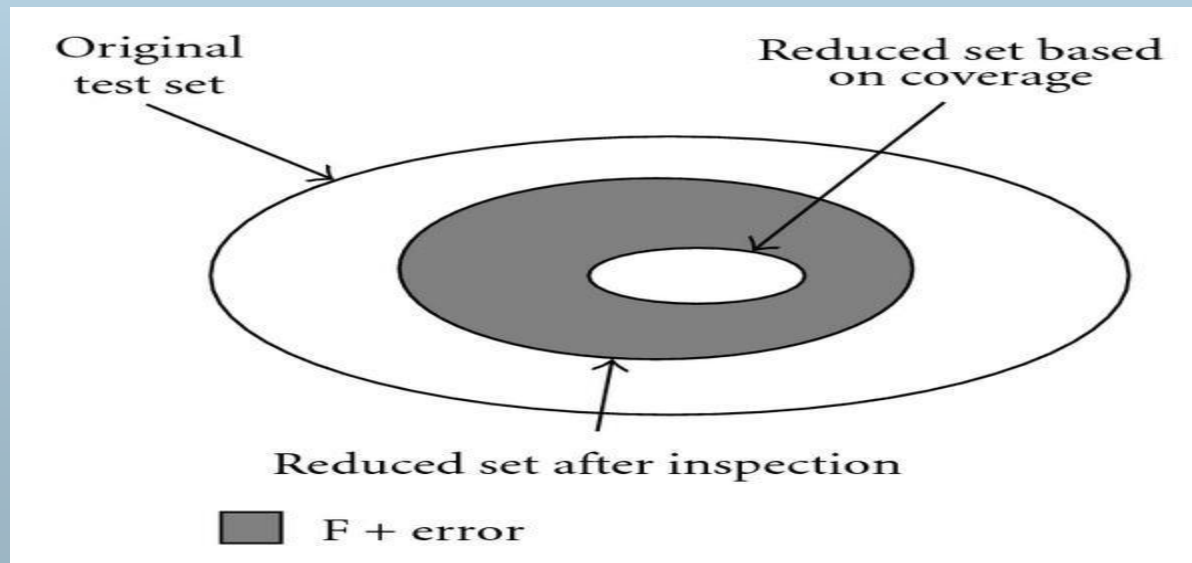
Benefícios do Teste de Transição de Estado (cont.)

- Entendendo o Sistema.
 - O próprio ato de criar diagramas de transição de estados leva testadores, desenvolvedores e até mesmo analistas de negócios a obterem uma compreensão muito mais profunda e clara de como o sistema deve funcionar.
 - Isso esclarece lógicas complexas e regras de negócios, atuando como uma excelente ferramenta de comunicação entre as equipes.



Benefícios do Teste de Transição de Estado (cont.)

- Menos redundância nos casos de teste.
 - Como se está trabalhando com um mapa claro, pode projetar casos de teste com mais eficiência.
 - Isso evita a criação de vários testes sobrepostos para as mesmas mudanças de estado, resultando em um conjunto de testes mais enxuto e focado.



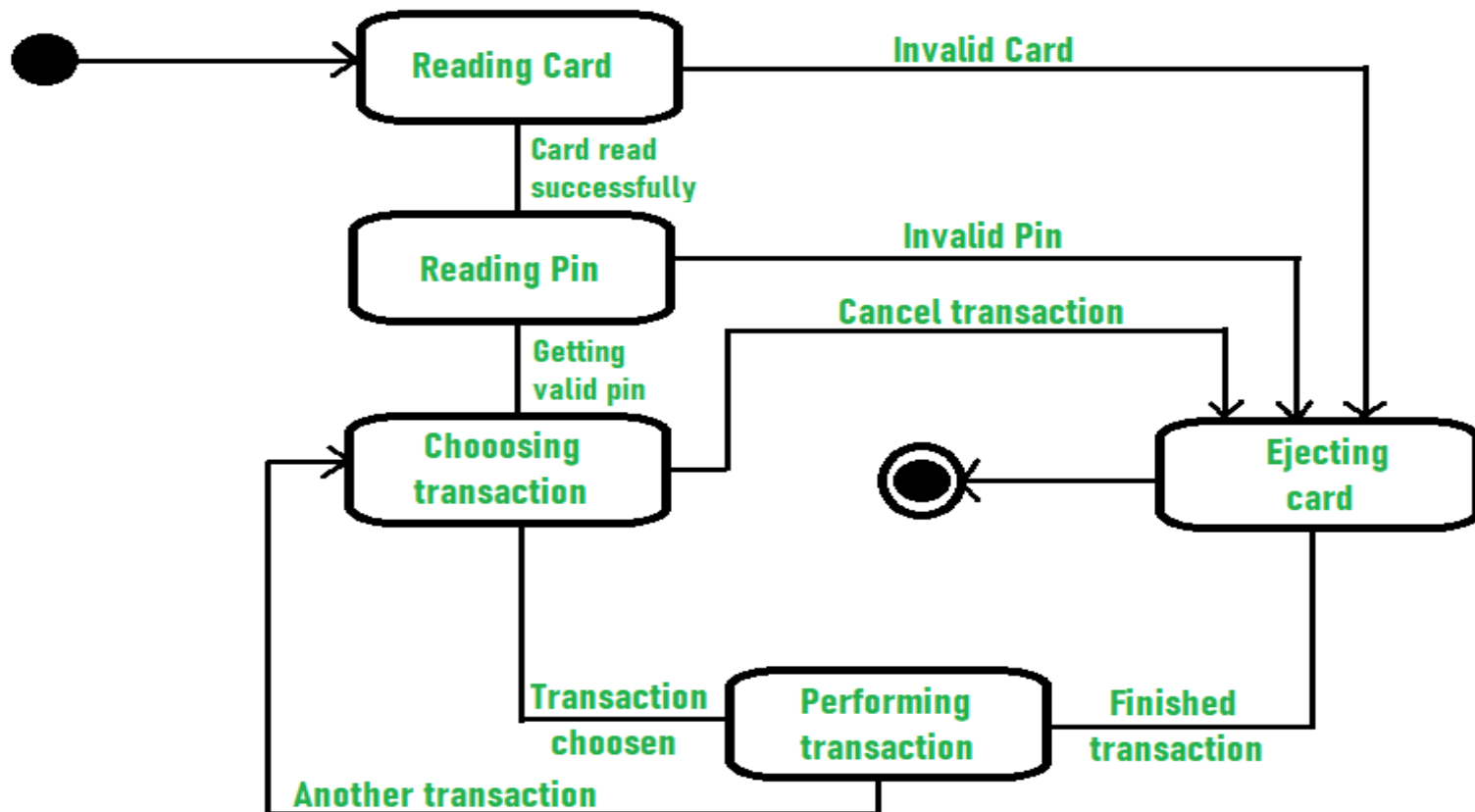
Benefícios do Teste de Transição de Estado (cont.)

- Boa documentação.
 - Os diagramas de transição de estados servem como uma documentação viva e fantástica.
 - Eles oferecem uma representação visual do comportamento do sistema que é fácil de entender para qualquer pessoa – novos membros da equipe, partes interessadas ou auditores – auxiliando na manutenção e no desenvolvimento futuro.



Exercício em Sala: ATM

- Considere uma ATM simplificada com o seguinte comportamento:

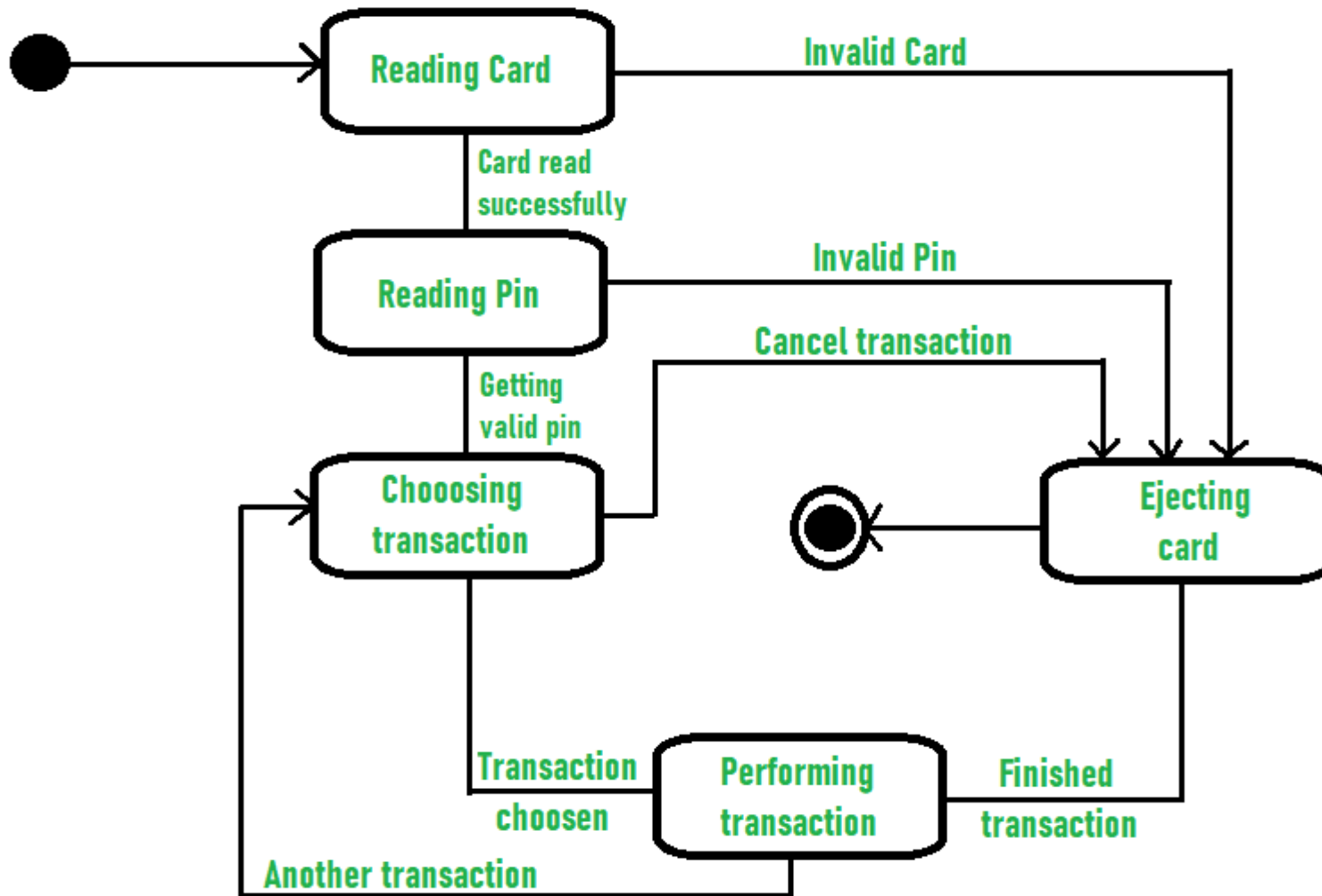


State Transition Diagram for ATM System

Exercício em Sala: ATM (cont.)

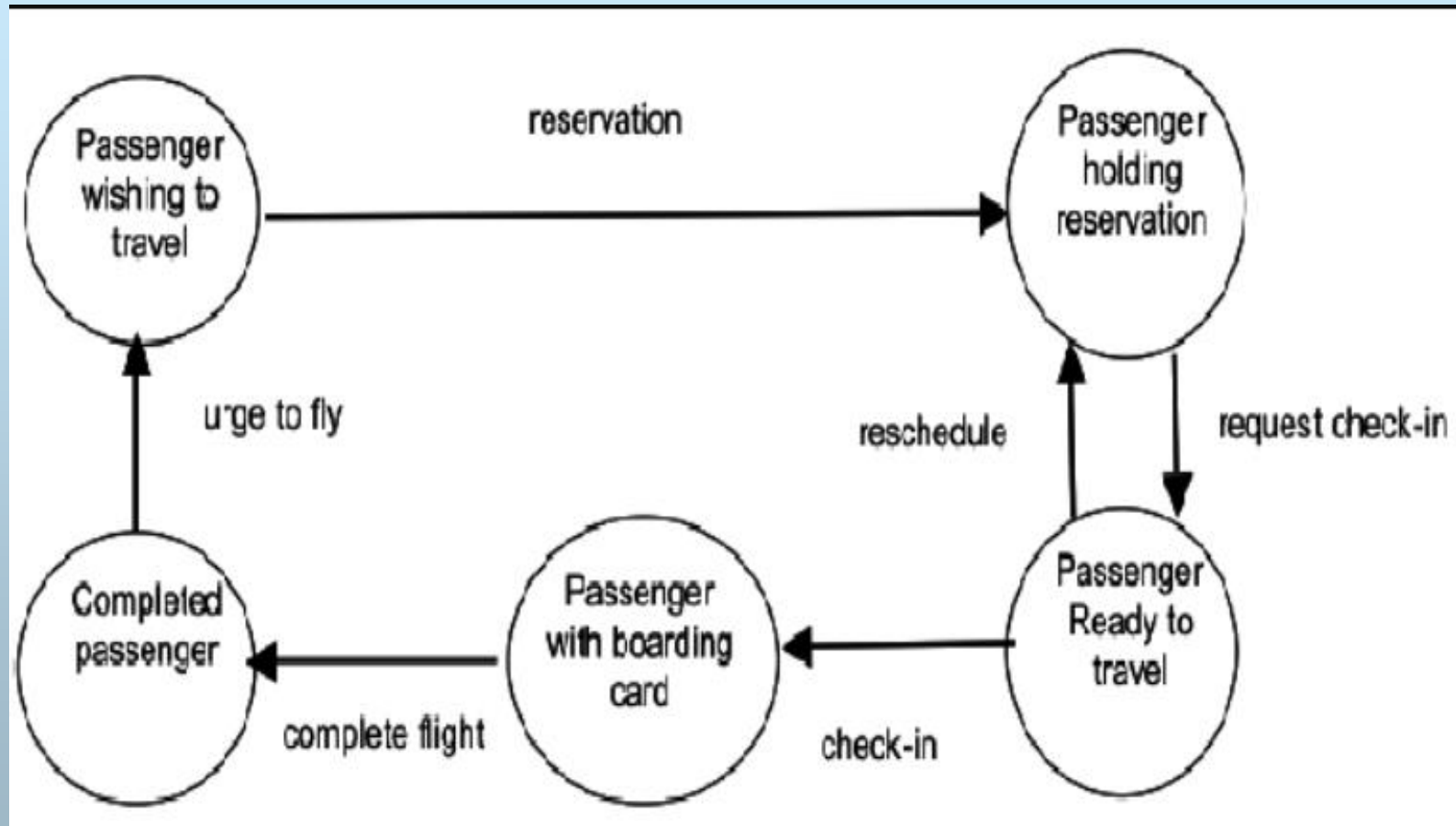
- Especificar os estados da ATM
- Especificar os eventos.
- Montar a Tabela de Transição de Estados
- Montar a Tabela de Testes de Transições Válidas
- Montar a Tabela de Testes de Sequência de Estados
- Montar a Tabela de Testes de Transições Inválidas
- Elaborar 5 casos de testes completos.

Exercício em Sala: ATM (cont.)



State Transition Diagram for ATM System

Exercício em Sala: Sistema de Reserva de Passagem Aérea



Exercício em Sala: Internet *Banking*

